

Corrigé 1 — identifier la force de réaction

- a) La force de *gravitation* exercée par le **livre sur la Terre** (même nature, corps échangés).
- b) La force de *contact* exercée par le **livre sur la table**. (Attention : la réaction n'est pas le poids du livre — celui-ci est exercé par la Terre, pas par la table.)
- c) Elles ont exactement la **même intensité** (3^e loi) ; seules les masses très différentes font que la Terre ne « bouge » pas.

Corrigé 2 — peut-on frapper plus fort qu'on ne reçoit ?

- a) **Non**, c'est impossible : les deux forces d'une interaction ont *toujours* la même intensité. La force de l'élève sur la feuille égale, à chaque instant, celle de la feuille sur l'élève.
- b) Une force n'est pas « possédée » : elle naît de l'interaction. Sur un objet très léger, la force de contact reste faible (il « cède » vite) — on ne peut pas lui transmettre plus que ce qu'il renvoie.

Corrigé 3 — Rida et William tirent une corde

- A. **Faux**. Les deux forces aux extrémités de la corde ont la même intensité (3^e loi).
- B. **Faux**. Elles ont la même intensité mais des *sens opposés*.
- C. **Vrai**. C'est exactement l'énoncé de l'action-réaction.
- D. **Vrai**. Ce qui diffère, c'est l'interaction avec le *sol* : William prend un meilleur appui (force sur le sol plus grande), donc c'est Rida qui est mis en mouvement.

Corrigé 4 — la monoroue électrique

- A. **Vrai**. Action-réaction : même intensité, sens opposés.
- B. **Vrai**. Chaque force produit une accélération (monoroue vers l'avant, sol/Terre vers l'arrière).
- C. **Vrai**. Les intensités des deux forces sont égales.
- D. **Faux**. Les accélérations diffèrent : $a = F/m$, et la masse de la Terre est immense, donc son accélération est quasi nulle. (C'est la seule affirmation incorrecte.)

Corrigé 5 — le recul du canon, capstone

- a) $a_{\text{boulet}} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{300}{0,02} = 15\,000 \text{ m/s}^2$; $F = m_{\text{boulet}} a_{\text{boulet}} = 6 \times 15\,000 = 90\,000 \text{ N}$.
- b) Même force sur le canon (réaction) : $F = 90\,000 \text{ N}$, donc $a_{\text{canon}} = \frac{F}{m_{\text{canon}}} = \frac{90\,000}{1200} = 75 \text{ m/s}^2$.
- c) $\frac{a_{\text{boulet}}}{a_{\text{canon}}} = \frac{15\,000}{75} = 200 = \frac{1200}{6} = \frac{m_{\text{canon}}}{m_{\text{boulet}}}$. ✓